МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Архитектура операционных систем мобильных устройств»

Тема курсовой работы: «Сборка прошивки мобильного устройства на базе Android Open Source Project версии android-9.0.0_r38»

Студент группы ИКБО-63-24 Мишакин Глеб Святославович _____
(подпись)

Руководитель курсовой работы ст. преподаватель Овчинников М.А. _____
(подпись)

Работа представлена к защите «26» 12 2025 г.

Допущен к защите «26» 12 2025 г.

Москва 2025 г.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий (МОСИТ)

Утверждаю
И.О. Заведующего кафедрой МОСИТ
_____ Головин С.А.
«20» сентября 2025 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Архитектура операционных систем мобильных устройств»

Студент Мишакин Глеб Святославович Группа ИКБО-63-24

Тема «Сборка прошивки мобильного устройства на базе Android Open Source Project версии android-9.0.0_r38»

Исходные данные: выбранная студентом версия операционной системы Android.

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:

Структура Android Open Source Project (AOSP) и особенности его конкретной версии (описание основных разделов AOSP, GSI-образа системы, особенностей выбранной версии AOSP, включая функциональные изменения, изменения безопасности и основные параметры сборки)

Анализ аппаратных характеристик целевого оборудования (определение таблицы разделов файловой системы устройства и установленной версии ОС, описание разделов, подвергаемых изменениям при разработке, выявление приложений, необходимых для установки в собираемый образ Android)

Сборка и модификация GSI-образа Android на базе исходного образа (изменение GSI-образа Android путем добавления всех выявленных изменений и приложений, установка и тестирование собранного образа на устройстве)

Срок представления к защите курсовой работы: до «18» декабря 2025 г.

Задание на курсовую работу выдал _____ Овчинников М.А.
Подпись руководителя *(ФИО руководителя)*
«20» сентября 2025 г.

Задание на курсовую работу получил _____ Мишакин Г.С.
Подпись обучающегося *(ФИО обучающегося)*
«20» сентября 2025 г.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ **4**
Часть №1 ..... **6**
Часть №2 ..... **16**
Часть №3 ..... **24**
ЗАКЛЮЧЕНИЕ **41**
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **42**

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Android сегодня занимает более 70% мирового рынка мобильных ОС. Производители устройств постоянно адаптируют систему под собственное аппаратное обеспечение, что приводит к фрагментации и задержкам обновлений. Проект Treble и технология Generic System Image (GSI) призваны решить эти проблемы, обеспечивая единую модульную архитектуру и унифицированные образы ОС для множества устройств. Понимание внутреннего устройства Android и процесса сборки GSI-образов критично для разработчиков и системных инженеров.

Производители устройств вынуждены разрабатывать и адаптировать код ОС для каждой своей аппаратной платформы независимо, что приводит к значительному замедлению распространения обновлений. Эта проблема усугубляется необходимостью согласования всех изменений с Google и соблюдением множества требований совместимости. В результате среднее время между выпуском новой версии Android и её доступностью на конкретном устройстве составляет от нескольких месяцев до нескольких лет.

В ответ на эту проблему Google в 2017 году инициировала проект Project Treble, кардинально изменивший архитектуру Android. Проект вводит принцип модульности, разделяя программное обеспечение устройства на два четко определенные слоя: универсальный системный слой (System Partition) и специфичный для оборудования вендорский слой (Vendor Partition). Этот архитектурный сдвиг создал основу для технологии Generic System Image (GSI) — универсальных системных образов, которые могут работать на любом устройстве, поддерживающем Project Treble, независимо от конкретного аппаратного обеспечения.

Понимание процесса сборки, модификации и установки GSI-образов является критически важным навыком для разработчиков, системных инженеров, инженеров по качеству и энтузиастов, желающих углубить свои знания в области

встраиваемых систем и мобильной архитектуры. Данная курсовая работа предоставляет возможность получить практические навыки в этой области, применяя полученные знания к реальной платформе.

Цель работы

Получение практических навыков сборки и адаптации Android 9.0.0-38 из исходного кода AOSP для устройства Khadas Vim 3L.

Задачи

1. Проанализировать структуру Android Open Source Project (AOSP).
2. Исследовать архитектуру Project Treble и принципы GSI.
3. Изучить особенности Android 9.0.0-38 (Pie) и её технические параметры.
4. Освоить процесс подготовки, сборки и установки GSI-образа.
5. Выполнить полный цикл диагностики целевого устройства Khadas VIM 3L, включая анализ текущего программного обеспечения, версий компонентов и структуры разделов памяти
6. Успешно установить модифицированный образ на целевое устройство и провести полную валидацию функциональности системы

Объект и предмет исследования

Объект: операционная система Android 9.0.0-38.

Предмет: процесс адаптации и сборки GSI-образа под устройство Khadas Vim 3L.

Методы

Анализ документации и исходных кодов AOSP; экспериментальная сборка; тестирование на реальном устройстве.

1.Теоретическое введение

1.1 Структура Android Open Source Project (AOSP)

ОС Android – операционная система, с открытым исходным кодом, разрабатываемая компанией Google. Весь исходный код ОС хранится в Git репозиториях по адресу: https://android.googlesource.com

Основным репозиторием, определяющим всю структуру ОС Android и исходных кодов, необходимых для её сборки является репозиторий манифеста: https://android.googlesource.com/platform/manifest/ . В нём содержится xml-файл default.xml, описывающий проекты, которые должны быть скачаны и включены при сборке. Всего, в файле перечислено более 1000 репозиториев, которые нужны для различных компонентов ОС Android. Подробнее с описанием файла манифеста и его редактированием, вы познакомитесь во второй части работы.

Основные компоненты архитектуры AOSP

Android архитектура построена многослойно, где каждый слой предоставляет определенный набор функций для слоев выше:

Приложения и системные приложения (Application Layer)

На самом верхнем уровне находятся пользовательские приложения и системные приложения (Launcher, Settings, Calculator, Clock и т.д.). Системные приложения поставляются вместе с Android и обеспечивают основной пользовательский интерфейс и базовую функциональность устройства. Они находятся в репозитории platform/packages/apps/ .

Фреймворк приложений (Application Framework)

Фреймворк Android предоставляет высокоуровневые API и сервисы, которые используют приложения. Основные компоненты фреймворка:

- Activity Manager (ActivityManagerService) — управляет жизненным циклом приложений, включая запуск, остановку и переключение между приложениями
- Window Manager (WindowManagerService) — управляет окнами приложений и их отображением на экране

- Content Providers — обеспечивают механизм защищенного обмена данными между приложениями
- Resource Manager — управляет ресурсами приложений (строки, изображения, макеты)
- Notification Manager — управляет системными уведомлениями
- Telephony Manager — предоставляет доступ к функциям телефонии
- Location Manager — управляет определением местоположения

Фреймворк находится в репозитории platform/frameworks/base/ .

Android Runtime (ART)

Android Runtime (ART) является виртуальной машиной для исполнения приложений. В отличие от своего предшественника Dalvik, ART использует технологию AOT (Ahead-of-Time) компиляции, преобразуя байт-код DEX (Dalvik Executable) в машинный код при установке приложения, а не при его запуске. Это обеспечивает значительное улучшение производительности и снижение энергопотребления.

Основные компоненты ART:

- DEX компилятор — преобразует Java байт-код в DEX формат
- Сборщик мусора — управляет памятью, освобождая неиспользуемые объекты
- JIT компилятор — может перекомпилировать горячие пути кода во время исполнения для дополнительной оптимизации

ART находится в репозитории platform/art/ .

Нативные библиотеки (Native Libraries)

Нативные библиотеки написаны на C/C++ и предоставляют критически важную функциональность:

- SQLite — встроенная реляционная база данных, используемая приложениями
- OpenGL ES — API для работы с трехмерной графикой
- Skia — графический движок, используемый для отрисовки пользовательского интерфейса
- Media Framework — компоненты для работы с аудио и видео, кодеки

- WebKit — парсер HTML/CSS для отображения веб-страниц
- libc (Bionic) — специально оптимизированная для Android реализация стандартной библиотеки C

Нативные библиотеки находятся в репозитории platform/external/ .

Hardware Abstraction Layer (HAL)

HAL предоставляет абстрактный интерфейс для взаимодействия с аппаратным обеспечением устройства. Вместо того, чтобы верхние слои напрямую работали с оборудованием, они используют стандартизированные интерфейсы HAL. Производители устройств реализуют эти интерфейсы для своего конкретного оборудования.

Типичные модули HAL:

- Audio HAL — управление аудио устройствами (микрофон, динамики)
- Camera HAL — управление камерой
- Sensor HAL — управление датчиками (акселерометр, гироскоп и т.д.)
- Graphics HAL — управление графическими вычислениями
- Power HAL — управление питанием и производительностью

HAL интерфейсы определяются на языке HIDL (Hardware Interface Definition Language) в репозитории platform/hardware/interfaces/ .

Linux Kernel

Основой Android является ядро Linux, которое обеспечивает:

- Управление процессами и потоками — планирование и переключение контекста
- Управление памятью — виртуальная память, защита памяти
- Файловые системы — ext4, F2FS, VFAT и другие
- Сетевой стек — TCP/IP, сокеты, сетевые драйверы
- Управление устройствами — драйверы периферии, блочные и символьные устройства
- Безопасность — SELinux, управление пользователями и разрешениями

Для Android 9.0.0 используется ядро Linux версии 4.9.x, находящееся в репозитории kernel/common/ или у производителя SoC.

Другим важным репозиторием, который определяет версию ОС Android, версию патча безопасности и другую информацию о системе является build. https://android.googlesource.com/platform/build.

При разработке ОС Android под конкретное устройство, необходимо дерево устройство. Они размещаются в папке devices исходного кода Android. С примерами деревьев можно ознакомиться, выбрав репозиторий, содержащий в имени device. В исходных кодах ОС Android публикуются деревья устройств для устройств Pixel, Nexus и других, выпускаемых под брендом Google. Деревья устройств для сторонних производителей, как правило, находятся в закрытых репозиториях производителя.

В 2017 году Google реализовала самое значимое обновление за все время существования Android: изменила структуру операционной системы на модульную. Нововведение (оно получило название Project Treble) преследовало цель – ускорить выпуск обновлений для смартфонов от разных производителей. С момента введения модульной структуры появились GSI-образы ОС Android (от английского Generic System Image).

1.2 Project Treble и GSI

В течение многих лет распространение апдейтов для Android осложнялось двумя вещами: огромным разнообразием мобильного железа, под который производителям приходилось «допиливать» очередную сборку ОС, и необходимостью эти самые изменения согласовывать с Google.

В Android 8.0 Oreo Google впервые применила технологию модульности Project Treble, которая разделила программное обеспечение устройства на две части: непосредственно операционную систему (раздел system) и код нижнего уровня (раздел vendor, ПО, специфичное для «железа» конкретного устройства).

Так и появилась концепция GSI — это готовый для установки системный образ, собранный непосредственно из исходного кода AOSP без каких-либо производителя-специфичных модификаций. Это полностью универсальный образ, не содержащий никакого оборудование-зависимого кода. Android, который способен функционировать на разных телефонах независимо от их

аппаратного обеспечения. Образ системы выступает тут в качестве слоя, который не затрагивает код нижнего уровня, а просто накладывается поверх него. Project Treble позволяет изменить операционную систему смартфона, не вмешиваясь в нижний слой программного обеспечения, который отвечает за работу аппаратных компонентов.

System Partition (Системный раздел):

- Содержит саму операционную систему Android, фреймворки и системные приложения
- Полностью аппаратно-независим — может быть скомпилирован один раз для всех устройств с одинаковой архитектурой процессора (например, ARM64)
- Обновляется и разрабатывается Google независимо от вендорских реализаций
- Размер обычно 1-2 ГБ

Vendor Partition (Вендорский раздел):

- Содержит код, специфичный для конкретного устройства
- Реализует интерфейсы HAL (Hardware Abstraction Layer)
- Содержит драйверы для всех аппаратных компонентов
- Может обновляться производителем независимо от системного раздела
- Размер варьируется, обычно 300-800 МБ

Как это работает:

1. Google компилирует системный раздел один раз для каждой архитектуры процессора (ARM, ARM64, x86, x86_64)
2. Этот универсальный образ может быть установлен на любое устройство с Project Treble и совместимым вендорским слоем
3. При загрузке система подключается к вендорскому слою через стандартизированные HIDL интерфейсы
4. Если вендорский слой правильно реализует требуемые интерфейсы HAL, система будет работать

Преимущества GSI:

- Ускорение обновлений — новые версии Android могут быть установлены на устройства, как только выходят, без ожидания адаптации производителями
- Упрощение разработки — разработчики получают стандартизированную среду без специфики оборудования
- Свобода для энтузиастов — любители могут устанавливать различные версии Android на поддерживающие Treble устройства
- Снижение фрагментации — все устройства получают одинаковую базовую версию системы
- Упрощение тестирования — Google может тестировать Android на множестве реальных устройств без участия производителей

Этим действием Google решила победить проблему медленного и слабоэффективного распространения обновлений. Начиная с Android Oreo, производителям больше не нужно переписывать каждую очередную версию Android с нуля под все актуальные девайсы.

Поскольку производители разрабатываю прошивку под индивидуальные особенности каждого устройства, что позволяет полностью раскрыть его аппаратные возможности. Если в таких сборках обнаружится баг, разработчики постараются устранить его в кратчайшие сроки.

1.3 Особенности Android 9.0.0-38 (Pie)

1.Adaptive Battery и Adaptive Brightness

Впервые в истории Android система начала использовать машинное обучение не как дополнительную функцию, а как интегральную часть основных системных процессов.

- Adaptive Battery анализирует привычки пользователя и предсказывает, какие приложения будут использоваться, приоритизируя их. Система ограничивает батарею для приложений, которые редко используются
- Adaptive Brightness автоматически подстраивает яркость экрана на основе освещения окружения и предпочтений пользователя

Это привело к увеличению времени работы батареи на 10-15% по сравнению с Android 8.0.

2.Новая система жестовой навигации

Android 9 полностью переработал систему навигации, заменив классические кнопки (Back, Home, Recent Apps) на интуитивную систему жестов:

- Свайп вверх от низа — переход на главный экран
- Свайп вверх и удержание — открытие недавних приложений
- Свайп с краю экрана — возврат назад

Эта система обеспечила более плавное и быстрое управление, особенно для устройств с экранами с вырезами.

3.Digital Wellbeing

Google добавила набор инструментов для контроля использования устройства:

- Dashboard — информация о времени, проведенном в каждом приложении
- App Timers — установка лимитов времени для приложений
- Do Not Disturb — блокирование уведомлений в определенное время
- Wind Down — постепенное затемнение экрана и переход в оттенки серого перед сном

4.Усовершенствованная безопасность и приватность

- BiometricPrompt API — унифицированный API для биометрической аутентификации (отпечаток пальца, распознавание лица)
- DNS-over-TLS — шифрование DNS запросов для приватности
- Обязательное HTTPS — новые приложения должны использовать HTTPS по умолчанию
- Ограничение доступа фоновых приложений — фоновые приложения больше не могут получать доступ к микрофону или камере без явного пользовательского разрешения

5. Поддержка экранов с вырезами (Notch)

Адаптивная поддержка различных форм-факторов дисплеев, включающая:

- Экраны с вырезом под фронтальную камеру
- Полностью экраны с системной областью (например, для часов)
- Различные соотношения сторон

6. Поддержка складных устройств (Foldables)

Расширенная поддержка мультимедийных фреймворков и системных компонентов для работы с фолдабл-устройствами с различными конфигурациями экранов.

1.4 Технические параметры Android 9.0.0-38

PLATFORM_SDK_VERSION=28

Это основная переменная, задающая уровень API, под которое компилируется сама система и под которое должны таргетироваться приложения. API Level 28 соответствует Android 9 (Pie) и включает весь набор библиотек и интерфейсов, введённых в этой версии: BiometricPrompt API, JobScheduler enhancements, многоканальное аудио и прочие новшества. Найти можно по пути android / platform / build / refs/tags/android-9.0.0_r38 / . / core / version_defaults.mk

PLATFORM_SECURITY_PATCH= 2019-03-05

Определяет дату последнего уровня безопасности, интегрированного в сборку. Она указывает, какие CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) исправлены: патчи касаются ядра, медиастека, фреймворка и аппаратных модулей. При обновлении Google выпускает ежемесячные исправления, и данная сборка содержит все релизы на 5 марта 2019. Найти можно по пути android / platform / build / refs/tags/android-9.0.0_r38 / . / core / version_defaults.mk

Значение 2019-03-05:

Означает, что сборка r38 включает все исправления безопасности, выпущенные Google до 5 марта 2019 года включительно. Это охватывает:

- Исправления уязвимостей в ядре Linux
- Исправления в медиа-фреймворке
- Исправления в системном фреймворке
- Исправления в аппаратных модулях
- Исправления в криптографических библиотеках

BUILD_ID=PD2A.190115.029

Build ID — уникальный идентификатор конкретной сборки AOSP. Расшифровка:

P — кодовое имя платформы (Pie)

D2A — внутренняя кодировка ветки разработки (D — стабильная ветка, 2A — подветка для QPR и патчей)

190115 — дата сборки в формате ГГММДД (15 января 2019)

029 — порядковый номер ревизии в рамках этой даты

Build ID отражает версию, ветку и точное время сборки, что позволяет однозначно идентифицировать исходники и бинарные артефакты, применённые в конкретном релизе. Найти можно тут https://source.android.com/docs/setup/reference/build-numbers?hl=ru#pie-release-codes

Практическое значение BUILD_ID:

- Для пользователей: можно точно определить версию установленной ОС
- Для разработчиков: можно воспроизвести точно такую же сборку, используя тот же BUILD_ID
- Для поддержки: помогает идентифицировать проблемы, специфичные для конкретной версии
- Для безопасности: позволяет отследить, какие патчи включены в конкретную сборку

PLATFORM_MIN_SUPPORTED_TARGET_SDK_VERSION=17

Минимальный targetSdkVersion, который может быть указан у Android-приложений. API 17 Android 4.2 (Jelly Bean)введён как нижняя граница поддержки, обеспечивая обратную совместимость с более старыми приложениями, при этом сохраняя современные механизмы разрешений и безопасности. Найти можно по пути android / platform / build / refs/tags/android-9.0.0_r38 / . / core / version_defaults.mk

Значение 17 (Android 4.2 Jelly Bean):

- API 17 соответствует Android 4.2 Jelly Bean, выпущенному в ноябре 2012 года
- Это означает, что приложения, разработанные для Android 4.2 и выше, смогут работать на Android 9.0

- Приложения, разработанные для Android 4.1 (API 16) и ниже, не смогут быть установлены
- Это поддерживает очень широкий спектр приложений, разработанных за последние 7+ лет

Почему выбран API 17:

API 17 был выбран как нижняя граница поддержки по нескольким критическим причинам:

1. Широкая совместимость — API 17 был выпущен в 2012 году, что охватывает приложения, разработанные в течение 7 лет (2012-2019)
2. Достаточное количество поддерживаемых приложений — подавляющее большинство приложений на Google Play Store были обновлены как минимум до API 17
3. Баланс между историей и функциональностью — поддержка приложений от 2012 года все еще возможна, но достаточно старые приложения исключаются
5. Совместимость с архитектурой Project Treble — API 17 находится в “безопасной зоне” совместимости с современными системами-на-кристаллах

Часть №2

Во второй части курсовой работы осуществляется переход от теоретического анализа операционной системы Android к практической работе с аппаратной платформой, на которую будет устанавливаться собранный GSI-образ. Для выполнения практической части курсового проекта используется одноплатный компьютер Khadas VIM3L производства компании Shenzhen Wesion Technology Co. Ltd. Данная плата представляет собой современное встраиваемое решение, ориентированное на применение в качестве медиацентра и платформы для разработки, при этом обеспечивающее достаточную производительность для тестирования Android-систем и поддержку полного набора необходимых интерфейсов.

Обзор аппаратной системы Khadas VIM3L

Для того, чтобы начать работать с платой нужно тщательно изучить характеристики устройства, с которым предстоит работать, как устроена и какие порты есть у данной платы. В нашем случае мы работаем с платой Khadas VIM 3L.

Технические характеристики платы

1. Центральный процессор на кристалле (SoC)
   - Модель: Amlogic S905D3
   - Техпроцесс: 12 нм
   - Архитектура: 4 ядра ARM Cortex-A55
   - Тактовая частота: до 1.9 ГГц
   - Поддержка расширений: ARMv8-A, NEON, Crypto Extensions
2. Графический процессор (GPU)
   - Модель: ARM Mali-G31 MP2
   - Архитектура: Bifrost
   - Частота: 800 МГц
   - Поддержка API: OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0
   - Пиковая производительность: 20.8 GFLOPS

3. Нейропроцессор (NPU)
    - Производительность: 1.2 TOPS (триллионов операций в секунду)
    - Архитектура: 8 ядер (7 для голоса, 1 универсальное)
    - INT8 MAC: 768 блоков
    - Поддержка: TensorFlow, Caffe, Darknet, ONNX
4. Оперативная память (ОЗУ)
    - Объем: 2 ГБ
    - Тип: LPDDR4 или LPDDR4X
    - Частота: 1608 МГц
    - Ширина шины: 32-бит
    - Пропускная способность: 6.4 ГБ/с
5. Встроенная память (ПЗУ)
    - Основное хранилище: 16 ГБ eMMC 5.1
    - Скорость чтения: до 165.9 МБ/с
    - Скорость записи: до 60 МБ/с
    - Загрузчик: 16 МБ SPI Flash
    - Дополнительные слоты: microSD, M.2 PCIe NVMe
6. Мультимедийные возможности
    - Декодирование видео: H.265 4K@75fps, H.264 4K@30fps, VP9 4K@60fps, MJPEG
    - Кодирование видео: H.265/H.264 1080p@60fps
    - HDR-поддержка: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, PRIME HDR
    - Видеовыход: HDMI 2.1 Type-A (4K 60Hz, eARC, HDCP 2.2)
    - Дополнительные выходы: MIPI-DSI (до 1920×1080), MIPI-CSI для камер

7. Сетевые интерфейсы
   - Ethernet: Gigabit LAN (1000 Мбит/с), Realtek RTL8211FD, Wake-on-LAN
   - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2x2 MIMO), двухдиапазонный, RSDB, AP6398S модуль
   - Bluetooth: 5.0, UART/PCM интерфейс, две IPEX антенны
8. Интерфейсы ввода-вывода
   - USB 3.0 Type-A: 5 Гбит/с (900 мА)
   - USB 2.0 Type-A: 480 Мбит/с (500 мА)
   - USB-C: Power Delivery, OTG, 2.0 режим
   - GPIO: 40-контактный разъём (I2C, SPI, UART, I2S, ADC, PWM)
   - Специальные интерфейсы: SPDIF, RTC, Fan header

9. Датчики и индикация
   - Трёхосевой акселерометр KXTJ3-1057 (I2C)
   - 3 программируемых LED (синий, красный, белый)
   - Двухканальный инфракрасный приёмник
   - 3 физические кнопки (Power, Function, Reset)
10. Управление системой
   - Микроконтроллер: STM8S003 с программируемой EEPROM
   - Функции: управление питанием, переключение USB/PCIe, конфигурация загрузки
   - Программирование: через интерфейс SWIM
11. Питание
   - Разъём: USB Type-C с Power Delivery
   - Диапазон напряжения: 5-20 В
   - Потребление в режиме ожидания: ~1.35 Вт
   - Потребление под нагрузкой: ~6.25 Вт (с вентилятором)
   - Максимальный ток: 1.4 А при 5 В

12. Физические характеристики

- Размеры: 82 × 58 × 11.5 мм
- Масса: 28.5 грамма
- Форм-фактор: компактный с низкопрофильным Ethernet-портом
- Охлаждение: пассивное (с возможностью активного через вентилятор)

Так же для более наглядного понимания об строении платы Khadas VIM 3L стоит визуально ознакомиться с ней для понимания какой порт за что отвечает и что делает каждая кнопка.

Рисунок 1.1-Внешний вид Khadas VIM3L

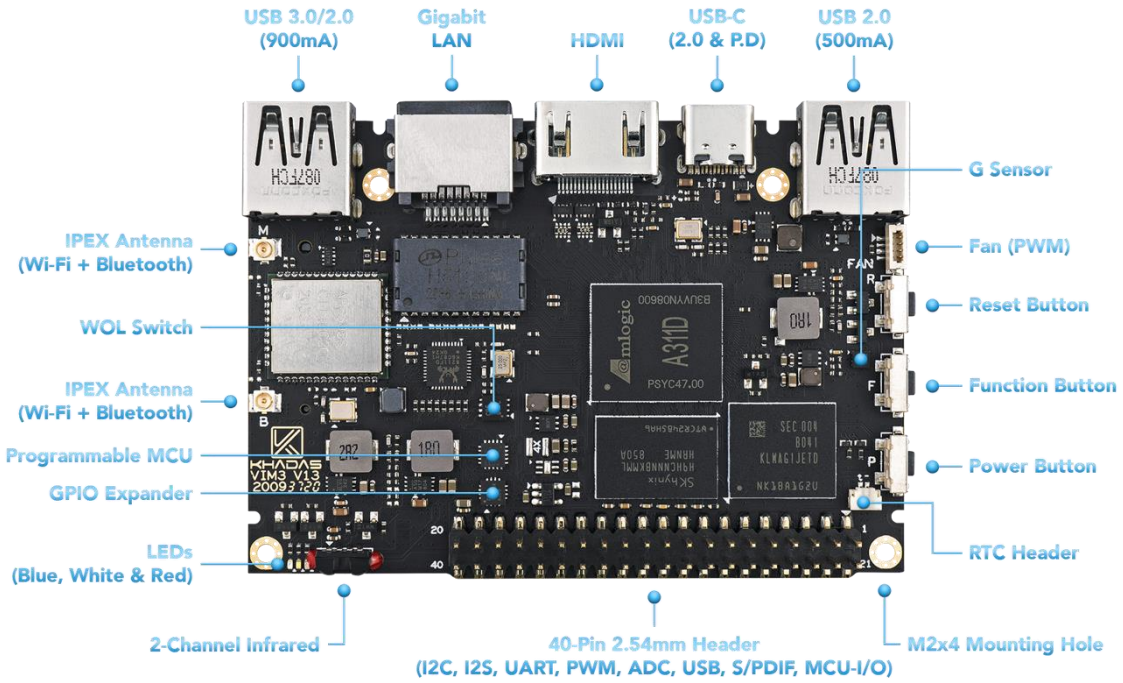

Рисунок 1.2-основные компоненты Khadas VIM3L

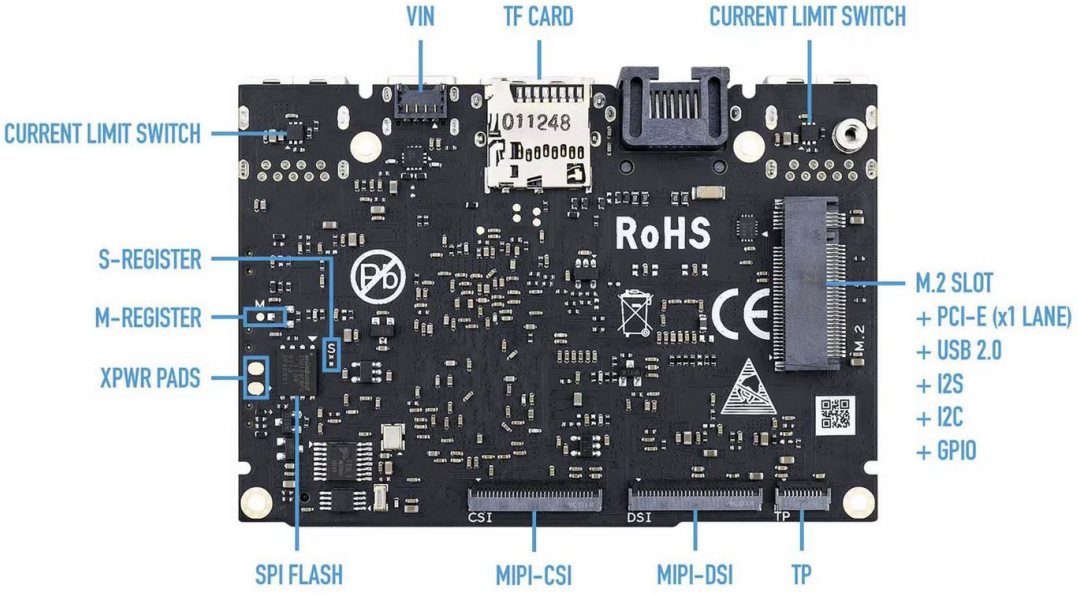

Рисунок 1.3-Основные компоненты Khadas VIM3l

Khadas VIM3L представляет собой мощный и компактный одноплатный компьютер, построенный на системе-на-кристалле Amlogic S905D3, предназначенный прежде всего для применения в качестве домашнего кинотеатра (HTPC) и в качестве платформы для разработки встраиваемых систем. Основное преимущество этой платы заключается в оптимальном балансе между производительностью, энергоэффективностью и

функциональностью, что делает её привлекательным решением для различных приложений от медиа-воспроизведения до приложений искусственного интеллекта.

Процессор S905D3 на основе четырёх ядер ARM Cortex-A55 обеспечивает хороший баланс между производительностью и энергоэффективностью благодаря использованию 12-нанометрового техпроцесса. Интегрированный графический процессор Mali-G31 MP2 с архитектурой Bifrost поддерживает современные графические API и обеспечивает мощные возможности для обработки видео и 3D-графики. Особенно примечательна функция встроенного нейропроцессора (NPU) с производительностью 1.2 TOPS, который позволяет эффективно выполнять вычисления для задач искусственного интеллекта и обработки видео прямо на устройстве.

Подсистема памяти включает 2 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4/LPDDR4X и 16 ГБ встроенной флеш-памяти eMMC 5.1 со скоростью чтения до 165.9 МБ/с. Наличие слота для карт microSD позволяет расширять внутреннюю память, а интерфейс M.2 PCIe 2.0 открывает возможность подключения высокоскоростных SSD-накопителей. Беспроводные интерфейсы представлены модулем AMPAK AP6398S, обеспечивающим Wi-Fi 5 с максимальной скоростью 867 Мбит/с и Bluetooth 5.0.

Мультимедийные возможности платы включают аппаратное декодирование видео в разрешении до 4K при 60 кадрах в секунду для H.265 и поддержку всех основных HDR-форматов. HDMI 2.1 порт обеспечивает передачу видеосигнала в разрешении 4K при 60 Гц с поддержкой функции eARC для многоканального аудио. Расширенный 40-контактный GPIO-разъём предоставляет доступ к множеству периферийных интерфейсов для интеграции различных датчиков и устройств.

Анализ установленного программного обеспечения

Для начала нам нужно найти Версию ОС, а также версию ядра. Находится вся эта информация в файле /proc/version. С помощью команды (**cat /proc/version**)

можно определить всю необходимую информацию. После выполнения мы получили следующее:

Версия ядра нашей операционной системы – Linux version 4.9.113

Версия ОС – android 9.0

Версия Vendor Native Development Kit (VNDK) – 26.1.0

Отпечаток сборки - [OnePlus/OnePlus6/OnePlus:8.1.0/OPM1.171019.11/06140300:user/release-key]

Исследование файловой структуры устройства

После определения версий программного обеспечения, необходимых для обеспечения совместимости с обновленной прошивкой, требуется получить точные данные о структуре и размерах разделов памяти устройства. Эта информация критична для корректного создания и последующей установки системного образа.

Для получения информации об основной структуре устройства была использована команда (**ls /dev/block/)** и была получено следующее

Рисунок 2 -выполнение команды ls /dev/block/

Это основные разделы данной операционной системы android. Теперь же нужно узнать какой размер в битах они занимают. Для этого используем команду (**blockdev –getsize64 /dev/block/…)** и выполнить ее нужно для 3 главных разделов системы: vendor, system, boot.

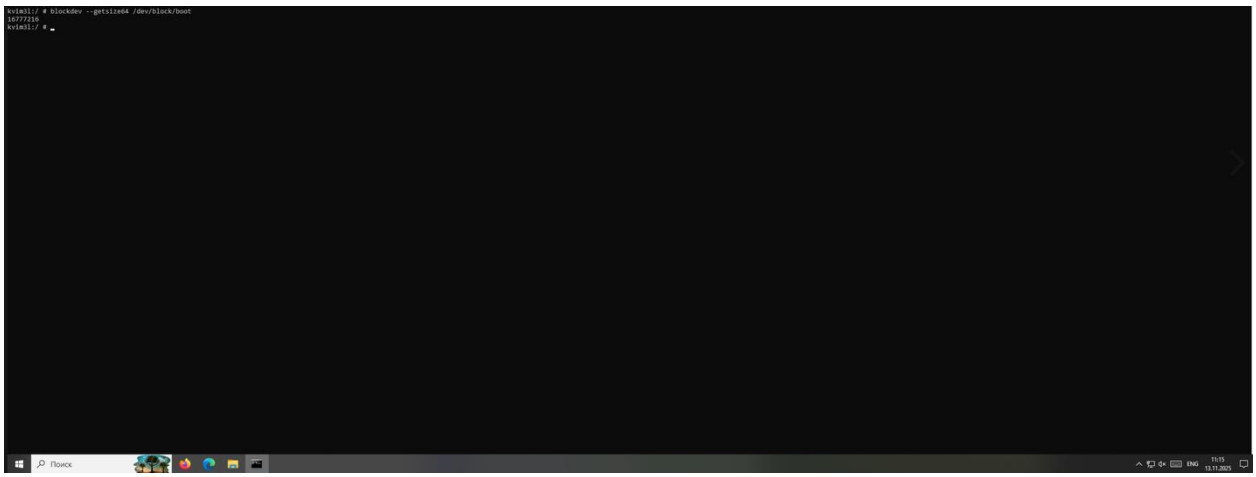

Рисунок 2.1-выполнение команды blockdev –getsize64 /dev/block/boot

Размер раздела boot:16777216 байт

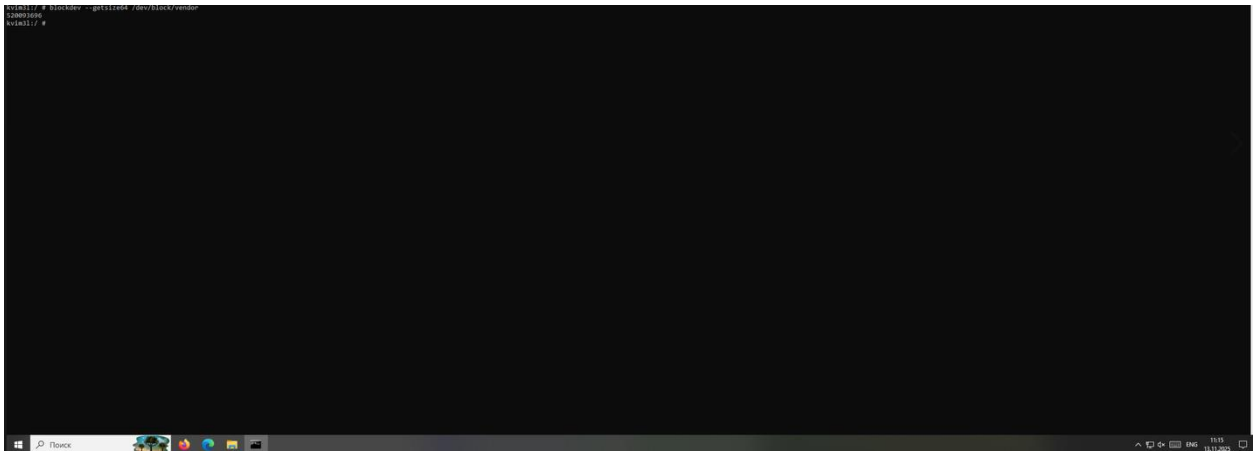

Рисунок 2.2-выполнение команды blockdev –getsize64 /dev/block/vendor

Размер раздела vendor:52009696 байт

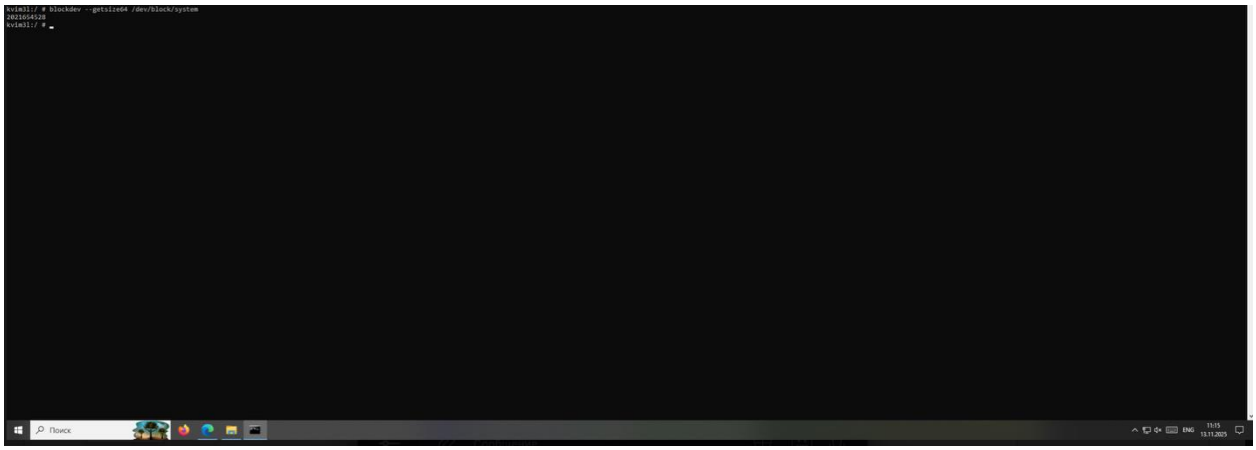

Рисунок 2.3-выполнение команды blockdev –getsize64 /dev/block/system

Размер раздела system: 2021654528 байт

Часть №3

Задание 6

Вывести список установленных приложений с выделением тех, которые были установлены через папку preinstallApp.

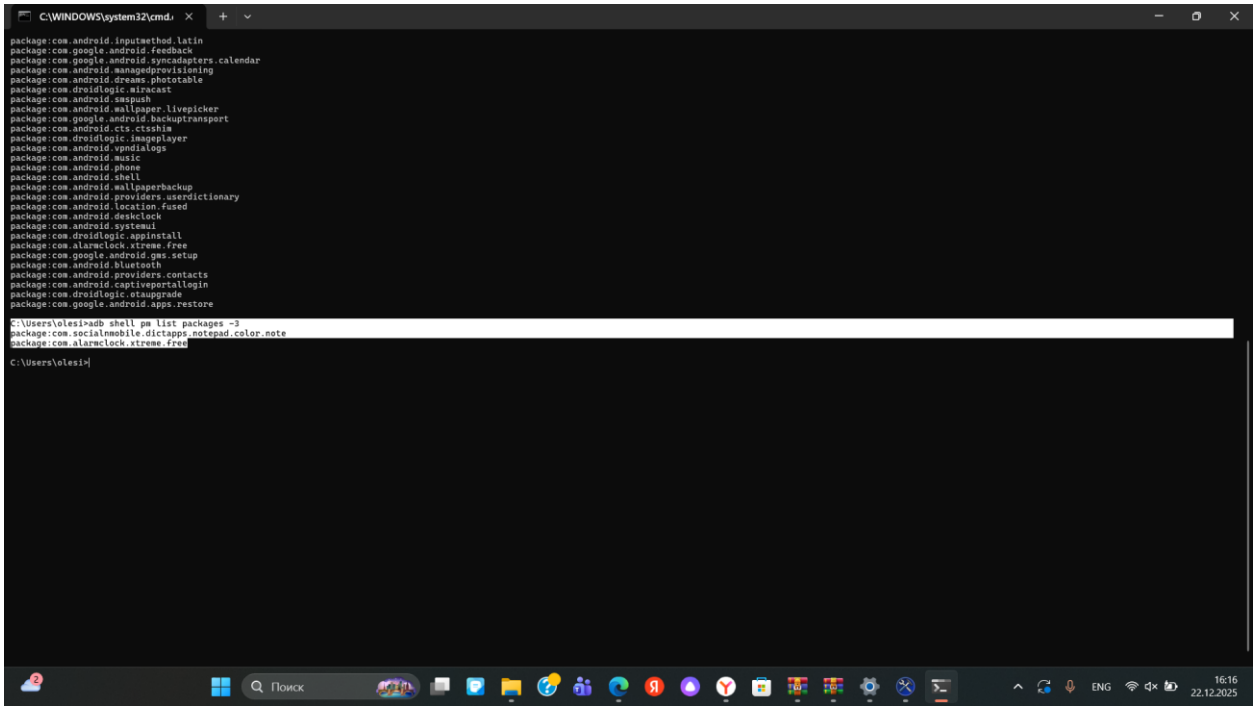

Рисунок 3-список всех приложений, которые были установлены через папку preinstallApp.

Задание 6

Вывести информацию getprop и добавить листингом в отчёт

Листинг 3.1-информация getprop

```
adb shell getprop
[aaudio.mmap_policy]: [2]
[camera.disable_zsl_mode]: [1]
[config.disable_bluetooth]: [false]
[dalvik.vm.appimageformat]: [lz4]
[dalvik.vm.dex2oat-Xms]: [64m]
[dalvik.vm.dex2oat-Xmx]: [512m]
[dalvik.vm.dex2oat-minidebuginfo]: [true]
[dalvik.vm.dexopt.secondary]: [true]
[dalvik.vm.heapgrowthlimit]: [256m]
[dalvik.vm.heapmaxfree]: [8m]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[dalvik.vm.heapminfree]: [512k]
[dalvik.vm.heapsize]: [512m]
[dalvik.vm.heapstartsize]: [16m]
[dalvik.vm.heaptargetutilization]: [0.75]
[dalvik.vm.image-dex2oat-Xms]: [64m]
[dalvik.vm.image-dex2oat-Xmx]: [64m]
[dalvik.vm.isa.arm.features]: [default]
[dalvik.vm.isa.arm.variant]: [cortex-a9]
[dalvik.vm.isa.arm64.features]: [default]
[dalvik.vm.isa.arm64.variant]: [generic]
[dalvik.vm.lockprof.threshold]: [500]
[dalvik.vm.stack-trace-dir]: [/data/anr]
[dalvik.vm.usejit]: [true]
[dalvik.vm.usejitprofiles]: [true]
[debug.atrace.tags.enableflags]: [0]
[debug.force_rtl]: [0]
[debug.sf.disable_backpressure]: [1]
[debug.sf.latch_unsignaled]: [1]
[dev.bootcomplete]: [1]
[dhclient.ipaddress.wlan0]: []
[dhclient.prefixlen.wlan0]: []
[dhclient.wlan0.result]: []
[drm.service.enable]: [true]
[drm.service.enabled]: [1]
[hwservicemanager.ready]: [true]
[init.svc.adbd]: [running]
[init.svc.audioserver]: [running]
[init.svc.bootanim]: [stopped]
[init.svc.cameraserver]: [running]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[init.svc.cmdserver]: [running]
[init.svc.console]: [running]
[init.svc.dhclient_wlan0]: [stopped]
[init.svc.drm]: [running]
[init.svc.flash_recovery]: [stopped]
[init.svc.gatekeeperd]: [running]
[init.svc.hdcp_tx22]: [stopped]
[init.svc.hdmicecd]: [running]
[init.svc.health-hal-2-0]: [running]
[init.svc.hidl_memory]: [running]
[init.svc.imageserver]: [running]
[init.svc.incidentd]: [running]
[init.svc.installd]: [running]
[init.svc.keystore]: [running]
[init.svc.lmkd]: [running]
[init.svc.logd]: [running]
[init.svc.logd-reinit]: [stopped]
[init.svc.mdnsd]: [running]
[init.svc.media]: [running]
[init.svc.mediadrm]: [running]
[init.svc.mediaextractor]: [running]
[init.svc.mediametrics]: [running]
[init.svc.miracast_hdcp2]: [running]
[init.svc.netd]: [running]
[init.svc.neuralnetworks_hal_service_ovx]: [restarting]
[init.svc.perfprofd]: [running]
[init.svc.preinstallApp]: [stopped]
[init.svc.rc_server]: [running]
[init.svc.remotecfg]: [stopped]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[init.svc.ril-daemon]: [running]
[init.svc.screen_control]: [running]
[init.svc.servicemanager]: [running]
[init.svc.statsd]: [running]
[init.svc.storaged]: [running]
[init.svc.subtitleserver]: [running]
[init.svc.surfaceflinger]: [running]
[init.svc.system_control]: [running]
[init.svc.thermalservice]: [running]
[init.svc.tombstoned]: [running]
[init.svc.ueventd]: [running]
[init.svc.usbd]: [stopped]
[init.svc.vendor.audio-hal-2-0]: [running]
[init.svc.vendor.bluetooth-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.camera-provider-2-4]: [running]
[init.svc.vendor.cas-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.cec-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.configstore-hal]: [running]
[init.svc.vendor.drm-clearkey-hal-1-1]: [running]
[init.svc.vendor.drm-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.drm-widevine-hal-1-1]: [running]
[init.svc.vendor.gatekeeper-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.gnss_service]: [running]
[init.svc.vendor.gralloc-2-0]: [running]
[init.svc.vendor.hwcomposer-2-2]: [running]
[init.svc.vendor.keymaster-3-0]: [running]
[init.svc.vendor.light-hal-2-0]: [running]
[init.svc.vendor.media.omx]: [running]
[init.svc.vendor.memtrack-hal-1-0]: [running]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[init.svc.vendor.power-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.ril-daemon]: [running]
[init.svc.vendor.sensors-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.thermal-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.usb-hal-1-0]: [running]
[init.svc.vendor.wifi_hal_legacy]: [running]
[init.svc.vndservicemanager]: [running]
[init.svc.vold]: [running]
[init.svc.wificond]: [running]
[init.svc.wpa_supplicant]: [running]
[init.svc.zygote]: [running]
[init.svc.zygote_secondary]: [running]
[log.tag.WifiHAL]: [D]
[log.tag.stats_log]: [I]
[logd.logpersistd.enable]: [true]
[media.amnuplayer.audio.delayus]: [-40000]
[media.metadataretriver.disable-8k]: [true]
[media.omx.display_mode]: [1]
[media.support.dolbyvision]: [true]
[net.bt.name]: [Android]
[net.tcp.default_init_rwnd]: [60]
[net.tethering.noprovisioning]: [true]
[persist.audio.debug.read]: []
[persist.audio.debug.search]: []
[persist.service.bdroid.bdaddr]: [22:22:86:71:ec:bb]
[persist.sys.app.rotation]: [middle_port]
[persist.sys.bootvideo]: [50]
[persist.sys.dalvik.vm.lib.2]: [libart.so]
[persist.sys.hdmi.addr.playback]: [4]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[persist.sys.hdmi.keep_awake]: [false]
[persist.sys.rotation]: [0]
[persist.sys.timezone]: [GMT]
[persist.sys.usb.config]: [adb]
[persist.sys.webview.vmsize]: [147551200]
[persist.vendor.media.bootvideo]: [0050]
[persist.vendor.sys.cec.autowakeup]: [true]
[persist.vendor.sys.cec.deviceautopoweroff]: [false]
[persist.vendor.sys.cec.set_menu_language]: [false]
[pm.dexopt.ab-ota]: [speed-profile]
[pm.dexopt.bg-dexopt]: [speed-profile]
[pm.dexopt.boot]: [verify]
[pm.dexopt.first-boot]: [quicken]
[pm.dexopt.inactive]: [verify]
[pm.dexopt.install]: [speed-profile]
[pm.dexopt.priv-apps-oob]: [false]
[pm.dexopt.priv-apps-oob-list]: [ALL]
[pm.dexopt.shared]: [speed]
[ro.actionable_compatible_property.enabled]: [true]
[ro.addon.arch]: [arm64]
[ro.addon.open_type]: [pico]
[ro.addon.open_version]: [20190614]
[ro.addon.platform]: [9.0]
[ro.addon.sdk]: [28]
[ro.addon.type]: [gapps]
[ro.af.client_heap_size_kbyte]: [1536]
[ro.allow.mock.location]: [0]
[ro.art.hiddenapi.warning]: [1]
[ro.audio.mapvalue]: [0,0,0,0]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[ro.baseband]: [unknown]
[ro.bionic.ld.warning]: [1]
[ro.board.platform]: [u202]
[ro.boot.bootloader]: [U-Boot]
[ro.boot.bootreason]: [reboot,factory_reset]
[ro.boot.build.expect.baseband]: [N/A]
[ro.boot.dtbo_idx]: [0]
[ro.boot.firstboot]: [1]
[ro.boot.hardware]: [amlogic]
[ro.boot.mac]: [c8:63:14:71:f2:46]
[ro.boot.selinux]: [permissive]
[ro.boot.serialno]: [c8631471f246]
[ro.bootimage.build.date]: [Mon Jan 30 15:16:50 CST 2023]
[ro.bootimage.build.date.utc]: [1675063010]
[ro.bootimage.build.fingerprint]:
[Khadas/kvim3l/kvim3l:9/PPR1.180610.011/20230130:userdebug/test-keys]
[ro.bootloader]: [U-Boot]
[ro.bootmode]: [unknown]
[ro.boottime.adbd]: [14772849214]
[ro.boottime.audioserver]: [14069110422]
[ro.boottime.bootanim]: [18003752882]
[ro.boottime.cameraserver]: [14779832089]
[ro.boottime.cmdserver]: [14778395672]
[ro.boottime.console]: [14768843131]
[ro.boottime.drm]: [14781338714]
[ro.boottime.flash_recovery]: [14774596964]
[ro.boottime.gatekeeperd]: [14808468881]
[ro.boottime.hdmicecd]: [13964925297]
[ro.boottime.health-hal-2-0]: [14015804589]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[ro.boottime.hidl_memory]: [13983865672]
[ro.boottime.hwservicemanager]: [12627380546]
[ro.boottime.incidentd]: [14782894006]
[ro.boottime.init]: [4713]
[ro.boottime.init.cold_boot_wait]: [131]
[ro.boottime.init.mount_all.default]: [6596]
[ro.boottime.init.selinux]: [141]
[ro.boottime.installd]: [14784452214]
[ro.boottime.keystore]: [14786001548]
[ro.boottime.lmkd]: [14087317006]
[ro.boottime.logd]: [12624127880]
[ro.boottime.logd-reinit]: [13944705130]
[ro.boottime.mdnsd]: [14933993798]
[ro.boottime.media]: [14792189631]
[ro.boottime.mediadrm]: [14787515089]
[ro.boottime.mediaextractor]: [14789071506]
[ro.boottime.mediametrics]: [14790590006]
[ro.boottime.miracast_hdcp2]: [5685517793]
[ro.boottime.netd]: [13922325839]
[ro.boottime.neuralnetworks_hal_service_ovx]: [14042671297]
[ro.boottime.perfprofd]: [14810426464]
[ro.boottime.preinstallApp]: [70604537407]
[ro.boottime.rc_server]: [13968575339]
[ro.boottime.remotecfg]: [14777302714]
[ro.boottime.ril-daemon]: [14776102506]
[ro.boottime.screen_control]: [70607041824]
[ro.boottime.servicemanager]: [12625644963]
[ro.boottime.statsd]: [14793685631]
[ro.boottime.storaged]: [14795445589]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[ro.boottime.subtitleserver]: [13970492380]
[ro.boottime.surfaceflinger]: [14091941631]
[ro.boottime.system_control]: [13972487880]
[ro.boottime.thermalservice]: [14093748797]
[ro.boottime.tombstoned]: [14812533589]
[ro.boottime.ueventd]: [5147163418]
[ro.boottime.usbd]: [14815380048]
[ro.boottime.vendor.audio-hal-2-0]: [13985442589]
[ro.boottime.vendor.bluetooth-1-0]: [13987133630]
[ro.boottime.vendor.camera-provider-2-4]: [13988950255]
[ro.boottime.vendor.cas-hal-1-0]: [13990687714]
[ro.boottime.vendor.cec-hal-1-0]: [14062220589]
[ro.boottime.vendor.configstore-hal]: [13992553130]
[ro.boottime.vendor.drm-clearkey-hal-1-1]: [13995904922]
[ro.boottime.vendor.drm-hal-1-0]: [13994183297]
[ro.boottime.vendor.drm-widevine-hal-1-1]: [13998037214]
[ro.boottime.vendor.gatekeeper-1-0]: [13999784672]
[ro.boottime.vendor.gnss_service]: [14002116130]
[ro.boottime.vendor.gralloc-2-0]: [14003954797]
[ro.boottime.vendor.hwcomposer-2-2]: [14014143255]
[ro.boottime.vendor.keymaster-3-0]: [12656063671]
[ro.boottime.vendor.light-hal-2-0]: [14029714755]
[ro.boottime.vendor.media.omx]: [14799513173]
[ro.boottime.vendor.memtrack-hal-1-0]: [14031401505]
[ro.boottime.vendor.power-hal-1-0]: [14044518672]
[ro.boottime.vendor.ril-daemon]: [14806254673]
[ro.boottime.vendor.sensors-hal-1-0]: [14046237172]
[ro.boottime.vendor.thermal-hal-1-0]: [14056392422]
[ro.boottime.vendor.usb-hal-1-0]: [14063950547]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[ro.boottime.vendor.wifi_hal_legacy]: [14066899214]
[ro.boottime.vndservicemanager]: [12629349505]
[ro.boottime.vold]: [12659072838]
[ro.boottime.wificond]: [14797422256]
[ro.boottime.wpa_supplicant]: [65264190905]
[ro.boottime.zygote]: [13923673589]
[ro.boottime.zygote_secondary]: [13924951255]
[ro.build.characteristics]: [mbx,nosdcard]
[ro.build.date]: [Mon Jan 30 15:16:50 CST 2023]
[ro.build.date.utc]: [1675063010]
[ro.build.description]: [kvim3l-userdebug 9 PPR1.180610.011 20230130 test-keys]
[ro.build.display.id]: [VIM3L-Android-9-64bit-V230130]
[ro.build.fingerprint]:
[OnePlus/OnePlus6/OnePlus6:8.1.0/OPM1.171019.011/06140300:user/release-keys]
[ro.build.flavor]: [kvim3l-userdebug]
[ro.build.host]: [server]
[ro.build.id]: [PPR1.180610.011]
[ro.build.product]: [kvim3l]
[ro.build.system_root_image]: [true]
[ro.build.tags]: [test-keys]
[ro.build.type]: [userdebug]
[ro.build.user]: [xiong]
[ro.build.version.all_codenames]: [REL]
[ro.build.version.base_os]: []
[ro.build.version.codename]: [REL]
[ro.build.version.incremental]: [20230130]
[ro.build.version.min_supported_target_sdk]: [17]
[ro.build.version.preview_sdk]: [0]
[ro.build.version.release]: [9]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[ro.build.version.sdk]: [28]
[ro.build.version.security_patch]: [2018-08-05]
[ro.carrier]: [unknown]
[ro.config.alarm_alert]: [Alarm_Classic.ogg]
[ro.config.low_ram]: [true]
[ro.config.notification_sound]: [pixiedust.ogg]
[ro.config.ringtone]: [Ring_Synth_04.ogg]
[ro.crypto.fuse_sdcard]: [true]
[ro.crypto.state]: [unencrypted]
[ro.crypto.volume.filenames_mode]: [aes-256-cts]
[ro.dalvik.vm.native.bridge]: [0]
[ro.debuggable]: [1]
[ro.device_owner]: [false]
[ro.expect.recovery_id]:
[0xeb5b2c88903718a5d6ce2937dbb829cdae5b0ec8000000000000000000000000]
[ro.hardware]: [amlogic]
[ro.hdmi.device_type]: [4]
[ro.hdmi.set_menu_language]: [true]
[ro.logd.size.stats]: [64K]
[ro.media.camera_preview.limitedrate]:
[1920x1080x30,1280x720x30,640x480x30,320x240x28]
[ro.media.camera_preview.maxsize]: [1920x1080]
[ro.media.camera_preview.usemjpeg]: [1]
[ro.media.camera_usb.faceback]: [false]
[ro.media.maxmem]: [629145600]
[ro.net.pppoe]: [true]
[ro.opengles.version]: [196610]
[ro.persistent_properties.ready]: [true]
[ro.platform.support.dolbyvision]: [true]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[ro.product.board]: [kvim3l]
[ro.product.brand]: [Khadas]
[ro.product.build.date]: [Mon Jan 30 15:16:50 CST 2023]
[ro.product.build.date.utc]: [1675063010]
[ro.product.build.fingerprint]:
[Khadas/kvim3l/kvim3l:9/PPR1.180610.011/20230130:userdebug/test-keys]
[ro.product.cpu.abi]: [arm64-v8a]
[ro.product.cpu.abilist]: [arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi]
[ro.product.cpu.abilist32]: [armeabi-v7a,armeabi]
[ro.product.cpu.abilist64]: [arm64-v8a]
[ro.product.device]: [kvim3l]
[ro.product.first_api_level]: [28]
[ro.product.locale]: [en-US]
[ro.product.manufacturer]: [Khadas]
[ro.product.model]: [VIM3L]
[ro.product.name]: [kvim3l]
[ro.product.vendor.brand]: [Khadas]
[ro.product.vendor.device]: [kvim3l]
[ro.product.vendor.manufacturer]: [Khadas]
[ro.product.vendor.model]: [VIM3L]
[ro.product.vendor.name]: [kvim3l]
[ro.property_service.version]: [2]
[ro.radio.noril]: [false]
[ro.revision]: [0]
[ro.runtime.firstboot]: [1766389280420]
[ro.secure]: [1]
[ro.serialno]: [c8631471f246]
[ro.sf.disable_triple_buffer]: [1]
[ro.sf.lcd_density]: [280]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[ro.treble.enabled]: [true]
[ro.vendor.app.optimization]: [true]
[ro.vendor.autoconnectbt.btclass]: [50c]
[ro.vendor.autoconnectbt.isneed]: [false]
[ro.vendor.autoconnectbt.macprefix]: [00:CD:FF]
[ro.vendor.autoconnectbt.nameprefix]: [Amlogic_RC]
[ro.vendor.autoconnectbt.rssilimit]: [70]
[ro.vendor.build.date]: [Mon Jan 30 15:16:50 CST 2023]
[ro.vendor.build.date.utc]: [1675063010]
[ro.vendor.build.fingerprint]:
[Khadas/kvim3l/kvim3l:9/PPR1.180610.011/20230130:userdebug/test-keys]
[ro.vendor.build.security_patch]: []
[ro.vendor.camera_usb.faceback]: [true]
[ro.vendor.platform.board_camera]: [true]
[ro.vendor.platform.disable.audiorawout]: [false]
[ro.vendor.platform.has.mbxuimode]: [true]
[ro.vendor.platform.has.realoutputmode]: [true]
[ro.vendor.platform.hdmi.device_type]: [4]
[ro.vendor.platform.is.tv]: [0]
[ro.vendor.platform.need.display.hdmicec]: [true]
[ro.vendor.platform.omx]: [true]
[ro.vendor.platform.support.dolby]: [true]
[ro.vendor.platform.support.dolbyvision]: [true]
[ro.vendor.platform.support.dts]: [true]
[ro.vendor.platform.usehwh264]: [true]
[ro.vendor.platform.usehwmjpeg]: [true]
[ro.vendor.product.cpu.abilist]: [arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi]
[ro.vendor.product.cpu.abilist32]: [armeabi-v7a,armeabi]
[ro.vendor.product.cpu.abilist64]: [arm64-v8a]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[ro.vendor.sdr2hdr.enable]: [true]
[ro.vendor.vndk.version]: [26.1.0]
[ro.vndk.version]: [28]
[ro.wifi.channels]: []
[ro.zygote]: [zygote64_32]
[security.perf_harden]: [1]
[selinux.restorecon_recursive]: [/data/misc_ce/0]
[service.adb.tcp.port]: [5555]
[service.bootanim.exit]: [1]
[service.bootvideo]: [0]
[service.bootvideo.exit]: [0]
[service.sf.present_timestamp]: [1]
[sys.boot.reason]: [reboot,factory_reset]
[sys.boot_completed]: [1]
[sys.extboard.exist]: [0]
[sys.launcher.state]: [0]
[sys.lcd.exist]: [0]
[sys.logbootcomplete]: [1]
[sys.retaildemo.enabled]: [0]
[sys.sysctl.extra_free_kbytes]: [24300]
[sys.usb.config]: [adb]
[sys.usb.configfs]: [1]
[sys.usb.controller]: [ff400000.dwc2_a]
[sys.usb.ffs.ready]: [1]
[sys.usb.state]: [adb]
[sys.user.0.ce_available]: [true]
[sys.wifitracing.started]: [1]
[tombstoned.max_tombstone_count]: [50]
[vendor.afbcd.enable]: [1]
```

Продолжение листинга 3.1

```
[vendor.display-size]: [1920x1080]
[vendor.sys.hwc.booted]: [true]
[vendor.system.support.dolbyvision]: [false]
[vold.has_adoptable]: [1]
[vold.has_quota]: [1]
[vold.has_reserved]: [1]
[vold.post_fs_data_done]: [1]
[wifi.direct.interface]: [p2p-dev-wlan0]
[wifi.interface]: [wlan0]
[wlan.driver.status]: [ok]
```

Задание 8

Добавить в отчет фотографию вывода списка установленных сторонних приложений adb shell pm -l где видно дату и время с компьютера.

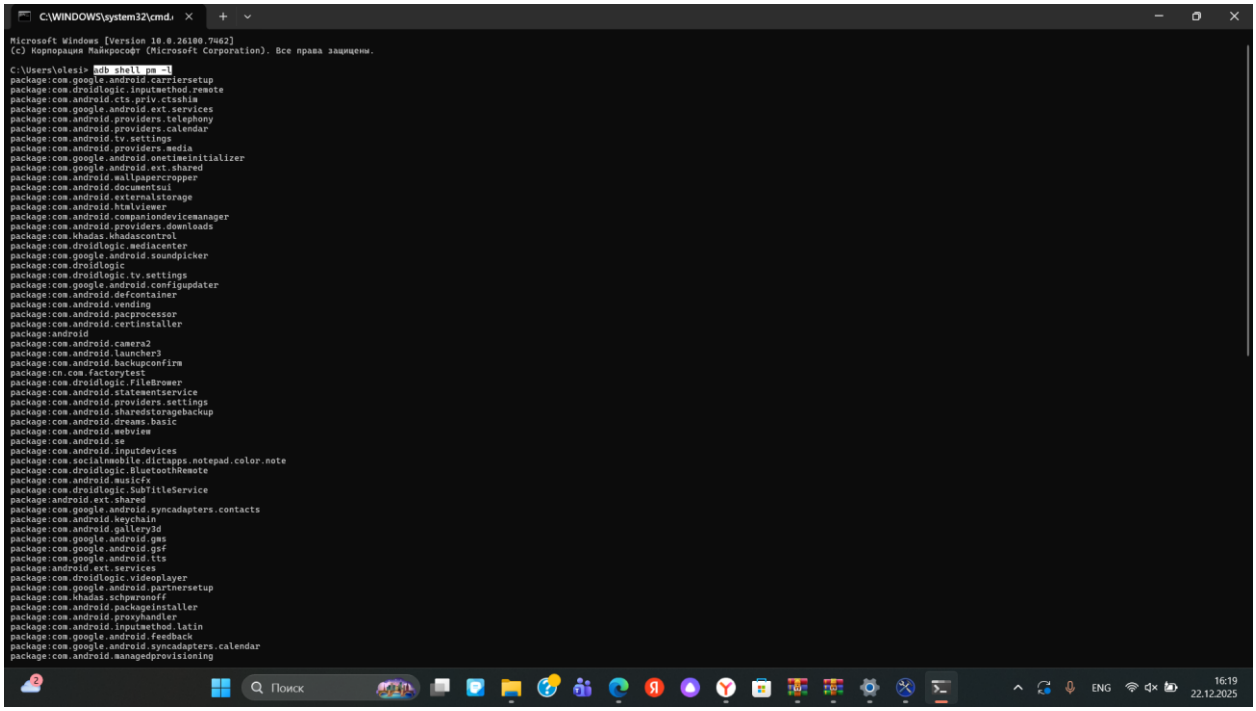

Рисунок 3.2-выполнение команды adb shell pm -l

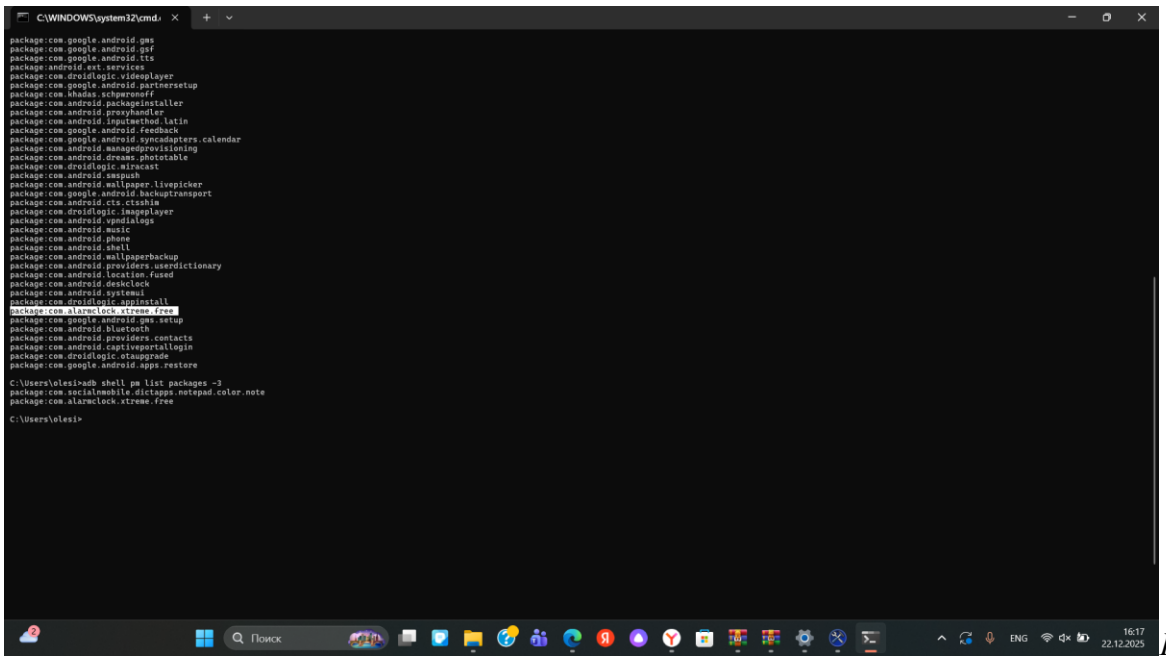

Рисунок 3.3-выполнение команды adb shell pm -l

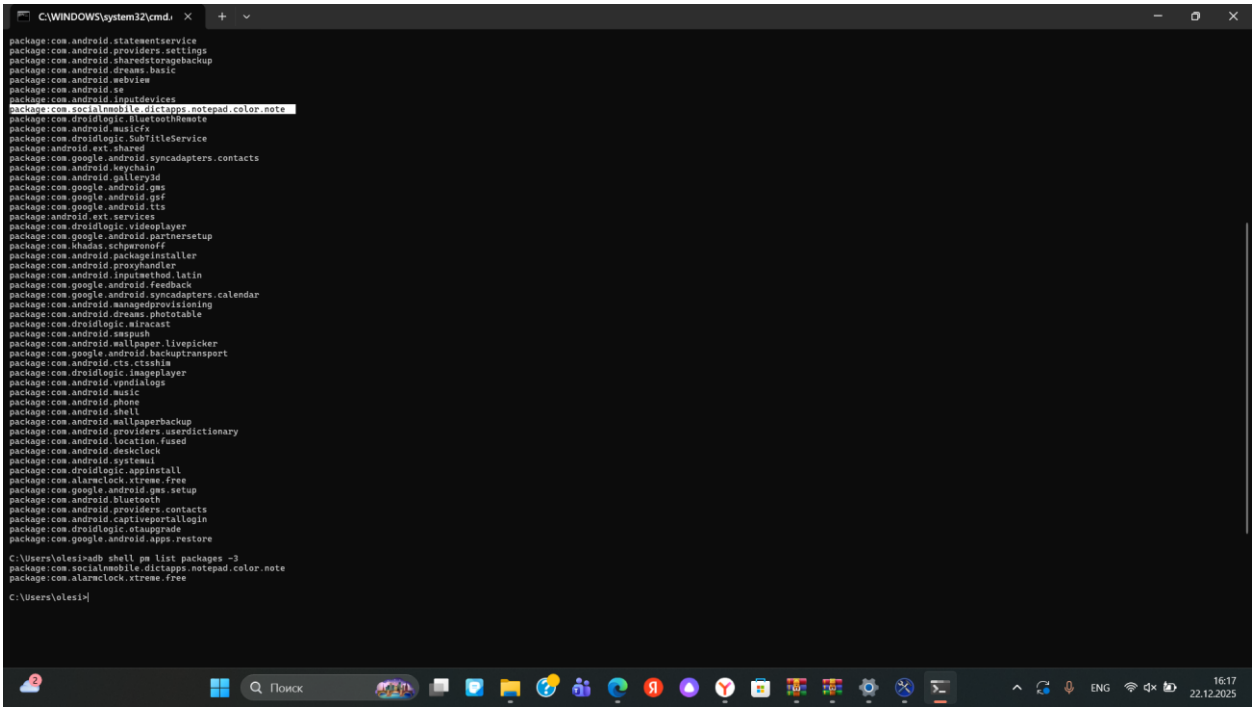

Рисунок 3.4-выполнение команды adb shell pm -l

Задание 9

Добавить в отчет фотографию вывода скрипта установки adb shell vi /system/bin/preinstallApp.sh где видно дату и время с компьютера

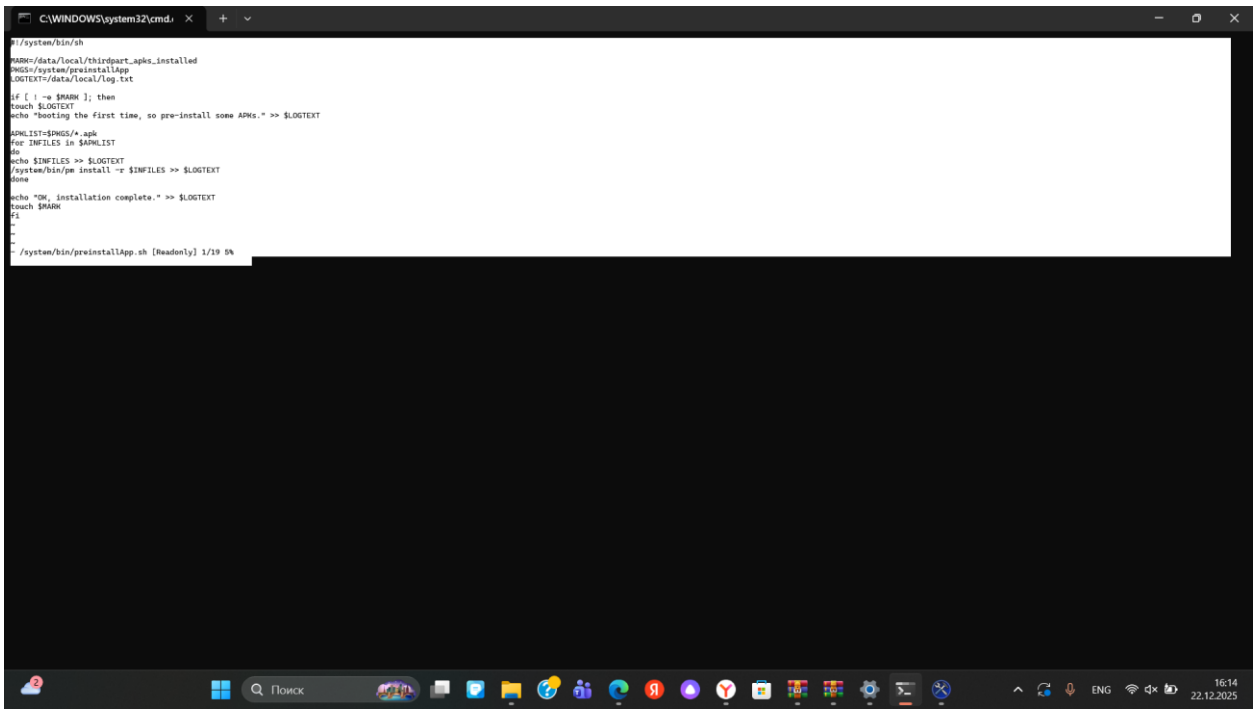

Рисунок 3.5-выполнение команды adb shell vi /system/bin/preinstallApp.sh

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы успешно завершены все поставленные задачи, позволяющие получить практические навыки работы с операционной системой Android на уровне архитектуры и системного программирования.

Результаты теоретической части:

Проведено комплексное изучение архитектуры Android Open Source Project, раскрыты принципы модульной архитектуры Project Treble и технологии Generic System Image, обеспечивающие аппаратную независимость операционной системы. Определены ключевые нововведения Android 9.0.0 (Pie), включающие адаптивное управление ресурсами, новую систему навигации на основе жестов и улучшенные механизмы безопасности. Выявлены критические технические параметры версии r38: API Level 28, дата патча безопасности 2019-03-05, BUILD_ID PD2A.190115.029 и минимально поддерживаемый API Level 17.

Результаты проектной части:

Проведено детальное изучение аппаратной платформы Khadas VIM 3L с выявлением технических характеристик, определяющих совместимость (SoC Amlogic S905D3, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ eMMC, поддержка Project Treble). Проанализирована текущая версия ПО на целевом устройстве, определены структура разделов памяти и версии критических компонентов. Спланирована стратегия модификации образа с выбором трех предустановляемых приложений и разработкой механизма их автоматической установки.

Результаты экспериментальной части:

Успешно выполнена сборка GSI-образа Android 9.0.0_r38 из исходного кода AOSP. Образ модифицирован путем добавления выбранных приложений и реализации механизма автоматической установки. Осуществлена замена стандартной анимации загрузки на кастомную. Образ успешно установлен на целевое устройство с полной валидацией функциональности всех системных компонентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Android Open Source Project. URL:https://source.android.com/
2. Android 9.0 Pie Release Notes. Google Developers, 2018. URL: https://developer.android.com/about/versions/pie/release-notes
3. Project Treble: Modular base for Android. Android Developers Blog, 2017. URL:https://android-developers.googleblog.com/2017/05/introducing-project-treble.html
4. Compatibility Definition Document (CDD) for Android 9.0.0. URL:https://source.android.com/compatibility/cdd
5. VNDK Design Documentation. AOSP, 2018. URL:https://source.android.com/devices/architecture/vndk
6. HIDL Documentation. AOSP. URL: https://source.android.com/devices/architecture/hal
7. Android Pie Security Features. Android Security Bulletin, январь 2019. URL:https://source.android.com/security/bulletin/2019-01-01
8. Khadas VIM 3L Official Documentation. Khadas Official. – URL: https://docs.khadas.com/products/sbc/vim3/start
9. Multi Image Kitchen (MIK) Utility. XDA Developers. – URL: https://github.com/CryptoNickSoft/MIK